第十二章　传热过程和换热器热计算基础

11-1 传热过程

1. 复合换热

复合换热——两种或两种以上的基本换热方式同时起作用的换热过程。

辐射—导热复合换热常出现在半透明固体或静止的半透明流体中，如玻璃、塑料、半透明陶瓷或静止的水等。

典型工程应用：

- 太阳能集热器的玻璃盖板；
- 多孔材料的红外加热。

对大多数非透明工程材料，典型的复合换热过程为壁面与周围气体的对流换热和壁面与其它物体之间的辐射换热过程 。

工程上常近似认为稳态情况下，各基本换热过程互不影响，因此复合换热结果可用各基本换热过程单独作用的总和来表示。

如上述对流换热+辐射换热的总热流量为：

$$\Phi = \Phi_c + \Phi_r$$

或

$$q = q_c + q_r$$

式中 Φ_c 、Φ_r ——分别为对流换热量和辐射换热量。

$$\Phi_r = A h_r \Delta t$$

式中　h_r——辐射换热系数

$$h_r = \frac{\Phi_r}{A(T_w - T_f)}$$

$$\Phi = \Phi_c + \Phi_r = A(h_c + h_r)(T_w - T_f)$$

式中　$h_t = h_c + h_r$

h_t——复合表面传热系数（总换热系数）

2. 传热过程

传热过程：冷热流体通过固体间壁的换热过程。

热流量计算公式: $\Phi = kA\Delta t = kA(t_{f1} - t_{f2})$

热流密度计算公式: $q = k(t_{f1} - t_{f2})$

式中　k——传热系数

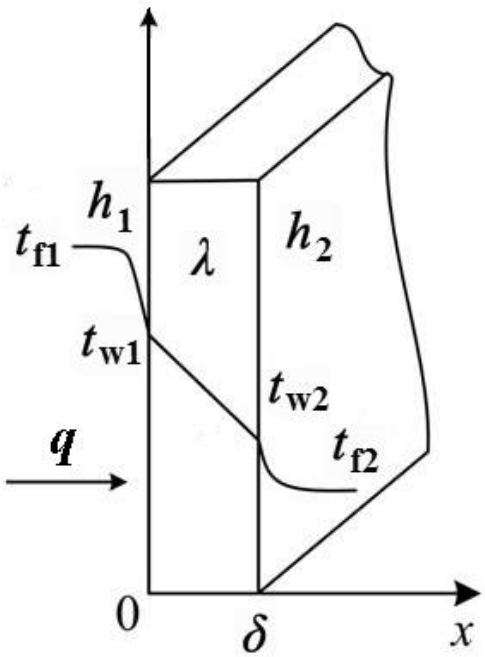
k 越大，表示该传热系统的传热能力越强。

影响因素：

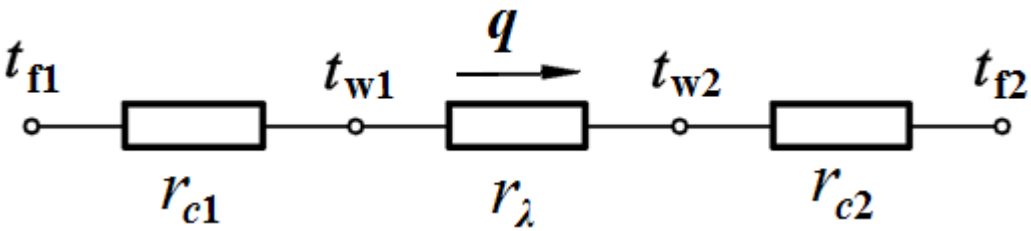
两流体的物性、流动情况、温度；固体壁的形状、物性、厚度等。

（1）通过无限大平壁的传热过程

(一维、稳态、无内热源)



通过大平壁传热的热阻网络图如下：



传热过程单位面积的总热阻 r_k 为三个局部热阻之和。

即 $$r_k = r_{h_1} + r_\lambda + r_{h_2} = \frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}$$

传热系数定义：单位面积总传热热阻的倒数。

单层平壁: $$k = \frac{1}{r_k} = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}} \quad \mathrm{W/(m^2 \cdot}$$

多层平壁：

$$k=\frac{1}{r_{\mathrm{k}}}=\frac{1}{\frac{1}{h_1}+\sum_{i=1}^{n}\frac{\delta_i}{\lambda_i}+\frac{1}{h_2}}\quad \mathrm{W/(m^2\cdot ^\circ C)}$$

通过单层平壁的热流密度：

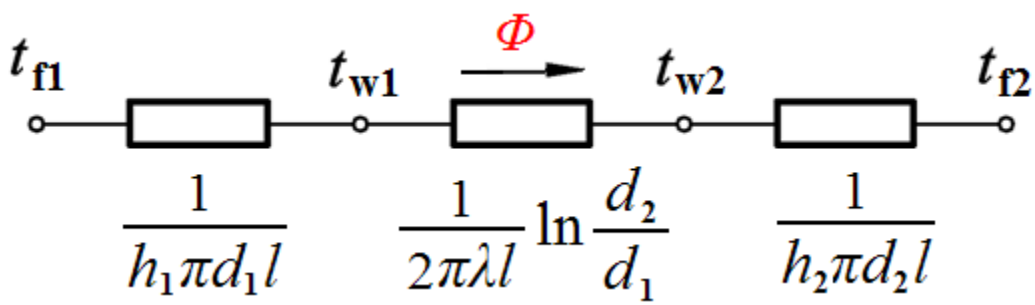
$$q=k(t_{\mathrm{f1}}-t_{\mathrm{f2}})=\frac{(t_{\mathrm{f1}}-t_{\mathrm{f2}})}{r_{\mathrm{k}}}=\frac{(t_{\mathrm{f1}}-t_{\mathrm{f2}})}{\frac{1}{h_1}+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{h_2}}$$

通过多层平壁的热流密度：

$$q=\frac{t_{\mathrm{f}1}-t_{\mathrm{f}2}}{\dfrac{1}{h_1}+\sum_{i=1}^{n}\dfrac{\delta_i}{\lambda_i}+\dfrac{1}{h_2}}$$

（2）通过圆筒壁的传热(一维、稳态、无内热源)

热阻网络图：



总传热热阻：$R_k = \frac{1}{h_1\pi d_1 l} + \frac{1}{2\pi\lambda l}\ln\frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{h_2\pi d_2 l}$

通过圆筒壁的传热面积沿热流方向是变化的，因此传热系数的计算应选定基准面。

工程上习惯以外壁面积 A_2 作为传热计算的基准面积，此时，通过单层无限长圆筒壁的传热量为：

$$\Phi = \frac{\pi l d_2 \Delta t}{\frac{d_2}{d_1}\cdot\frac{1}{h_1} + \frac{d_2}{2\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{h_2}} = kA_2\Delta t = k\pi d_2 l \Delta t$$

传热系数为：
$$k=\frac{1}{\frac{d_2}{d_1}\cdot\frac{1}{h_1}+\frac{d_2}{2\lambda}\ln\frac{d_2}{d_1}+\frac{1}{h_2}}$$

也可以圆管内壁面积 A_1 作为基准面积进行计算，此时公式作相应的变化即可。

多层圆筒壁的热流量：
$$\Phi=\frac{t_{f1}-t_{f2}}{\frac{1}{h_1\pi d_1 l}+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2\pi\lambda_i l}\ln\frac{d_{i+1}}{d_i}+\frac{1}{h_2\pi d_{n+1}l}}$$

多层圆筒壁的传热系数(以外壁面为基准面积):

$$k=\frac{1}{\frac{d_2}{d_1h_1}+\sum\frac{d_2}{2\lambda_i}\ln\frac{d_{i+1}}{d_i}+\frac{1}{h_2}}$$

通过圆筒壁的传热也可用通过单位管长的热流量表示，即

$$q_l=\frac{\Phi}{l}$$

近似计算：当 $\frac{d_2}{d_1} < 2$ 时，(近似看作平壁)

可采用平壁传热系数的计算公式

$$k = \frac{1}{r_k} = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}}$$

式中 $\delta = \frac{(d_2 - d_1)}{2}$ —— 壁厚

若h_2与h_1相当，可取平均换热面积

$$A=\pi\frac{(d_2+d_1)}{2}l$$

若h_2>>h_1，可取h_1 (较小)侧的面积作为近似计算中的换热面积。

11-2 传热的增强和削弱

1. 强化传热

——应用热力学原理采取相应的措施增强传热效果。

措施：

- 提高流体的流速、增强流体的湍流程度；
- 改良流体物性；
- 增大传热面积等。

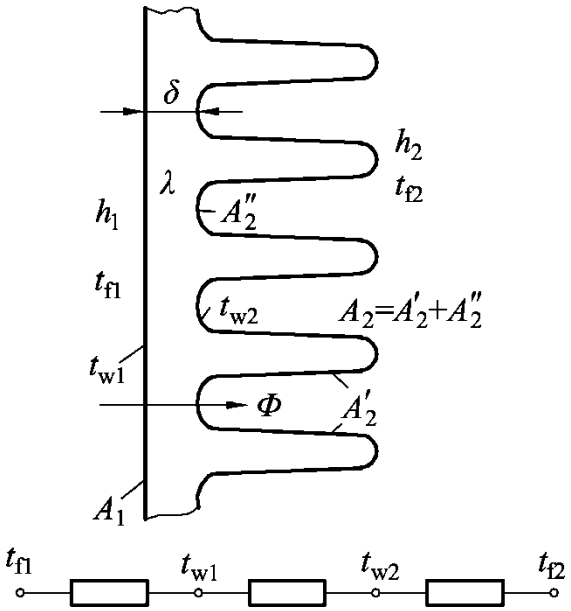
因为传热总热阻为串联热路总热阻，其中局部热阻最大处就成为了传热过程的瓶颈，因此应设法减小瓶颈热阻。

例如：在表面传热系数较小的一侧采用肋壁（增大传热面积），可以减小该处的局部热阻，从而减小传热总热阻。

2. 通过肋壁的传热

(1) 肋片效率

$$\eta = \frac{\Phi}{\Phi_0}$$ ——肋片效率



式中　Φ ——肋片实际散热量

Φ_0——肋片理想散热量(假定肋表面处于肋基温度时的散热量)

肋片效率

$$\eta=\frac{h_2A_2^{'}(t'_{w2}-t_{f2})}{h_2A_2^{'}(t_{w2}-t_{f2})}=\frac{t'_{w2}-t_{f2}}{t_{w2}-t_{f2}}$$

式中　t'_{w2} ——肋片表面的实际温度

t_{w2} ——肋基温度

标准形状的肋片效率可查图, 如图12.4、12.5。

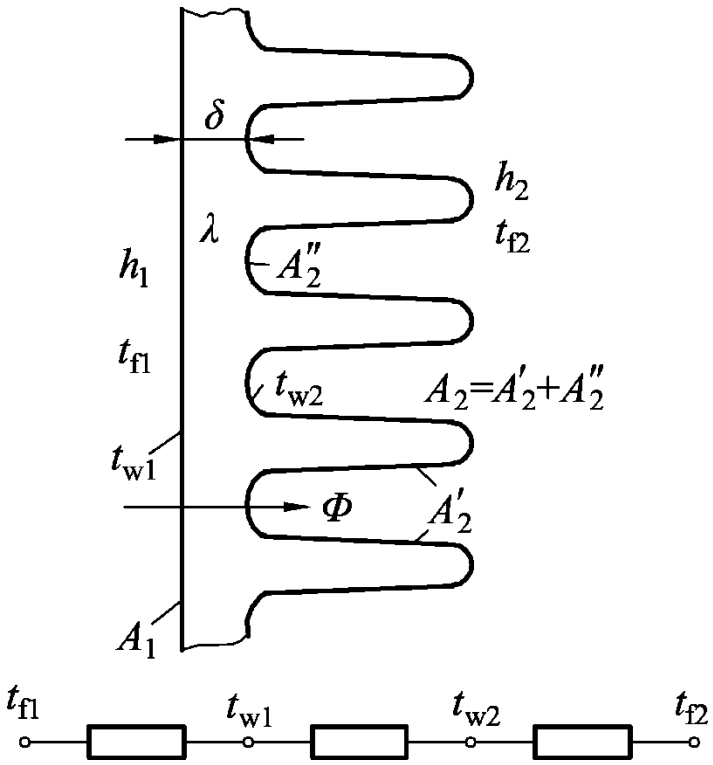
(2) 肋壁传热计算

设：A_1——光壁面积；

A_2——肋面总面积；

$$A_2 = A_2' + A_2''$$

肋片面积　　肋基面积



肋壁面与冷流体的总换热量：

$$\Phi = \Phi'' + \Phi' = h_2 A_2''(t_{w2} - t_{f2}) + h_2 A_2' \eta (t_{w2} - t_{f2})$$
$$= h_2 (A_2'' + A_2' \eta)(t_{w2} - t_{f2})$$

Φ' —— 肋片散热量；

Φ''—— 肋基散热量；

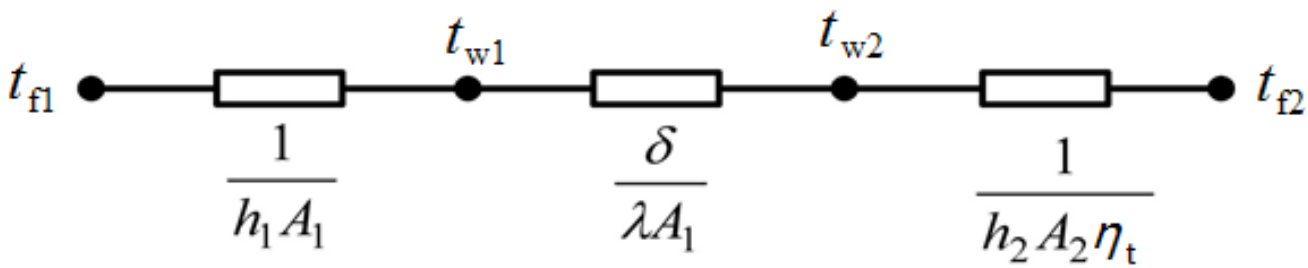
令 $$\Phi = h_2 A_2 \eta_t (t_{w2} - t_{f2})$$

η_t——肋面总效率（当量肋基面积与肋面总面积的比值）

则 $$\eta_t = (A_2'' + \eta A_2') / A_2$$

由

$$\left.\begin{aligned}\Phi &= h_1 A_1 (t_{f1} - t_{w1}) \\ \Phi &= \frac{\lambda}{\delta} A_1 (t_{w1} - t_{w2}) \\ \Phi &= h_2 A_2 \eta_t (t_{w2} - t_{f2})\end{aligned}\right\} \rightarrow \Phi = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{\dfrac{1}{h_1 A_1} + \dfrac{\delta}{\lambda A_1} + \dfrac{1}{h_2 A_2 \eta_t}}$$



肋壁传热网络图

或 $$\Phi = k_1 A_1 (t_{f1} - t_{f2}) = k_2 A_2 (t_{f1} - t_{f2})$$

——肋壁传热量计算式

式中 $$k_1 = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2 \eta_t \beta}} \qquad k_2 = \frac{1}{\frac{\beta}{h_1} + \frac{\beta\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2 \eta_t}}$$

$$\beta = \frac{A_2}{A_1}$$ —— 肋化系数

1. 任何情况下加肋片都能强化传热。X

2. 为强化传热采用的错误措施是　D　。

A、提高流体的流速

B、在对流换热系数较小的一侧壁面加肋

C、改良流体的物性

D、在对流换热系数较大的一侧壁面加肋

3. 传热的削弱

（1）临界热绝缘直径

工业上除需要强化传热外，常常还需要削弱传热（保热或保暖）。常采用增加附加层以增加总导热热阻的方法。

- 对于平壁，增加附加层总是有利于削弱传热的；

- 对于管道，包裹附加层虽在传热过程串联热路上增加了一个导热热阻，但同时增加了外表面的对流换热面积，使外表面的对流换热热阻减小。如果增加的导热热阻小于对流换热热阻的减小量，包裹附加层后反而会强化传热。因此，只有在包裹层超过一定厚度的前提下，才能起到削弱传热的作用。

设管外径为d_2，包裹热绝缘层后的外径为d_x，包裹热绝缘层后单位管长总热阻的变化量为

$$\Delta R=\frac{1}{2\pi\lambda_{\text{ins}}}\ln\frac{d_x}{d_2}-\left(\frac{1}{\pi h_2 d_2}-\frac{1}{\pi h_2 d_x}\right)$$

将热阻变化量 ΔR对绝缘层外径 d_x求一阶导数，并令之等于零，可推得：

$$d_c = \frac{2\lambda_{ins}}{h_2}$$

式中　d_c——临界热绝缘直径

λ_{ins}——包裹层的导热系数

当 $d_x=d_c$ 时，正好对应总热阻的最小值（由强化传热转向削弱传热）。包裹外径大于 d_c 之后，包裹层越厚，保温效果越好。

临界热绝缘直径 d_c 较小，因此只对外径很小的圆柱散热表面考虑此问题，一般工程上所用热力管道管径都大于 d_c。

输电导线属于外径很小的圆柱散热表面，当其外径等于d_c时，散热量最大。因此设计时应使外径尽量接近或等于d_c。

判断题：

在管径较小的情况下，需要考虑临界热绝缘直径的问题　√

下列说法正确的是　C　。

A、平板和圆管加厚都能强化传热

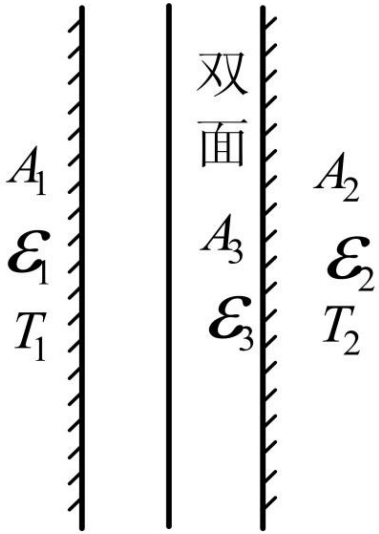
B、平板和圆管加厚都定能削弱传热

C、平板加厚定能削弱传热，而圆管加厚不一定

D、平板加厚定能强化传热，而圆管加厚不一定

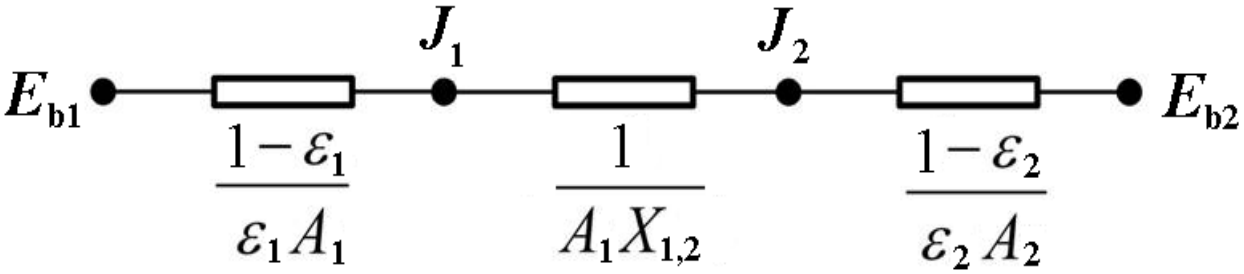
（2）遮热板

遮热板可以有效地削弱辐射换热强度。

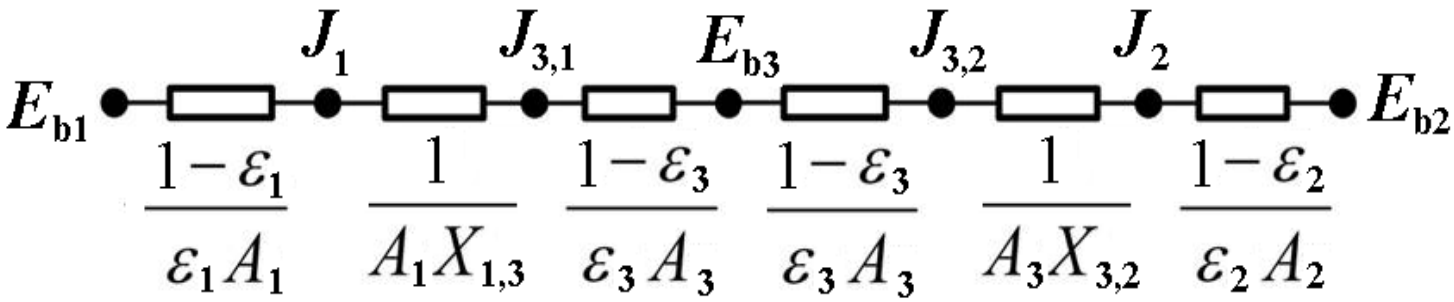


两平行平板间插入遮热板

无遮热板时：



有遮热板时：



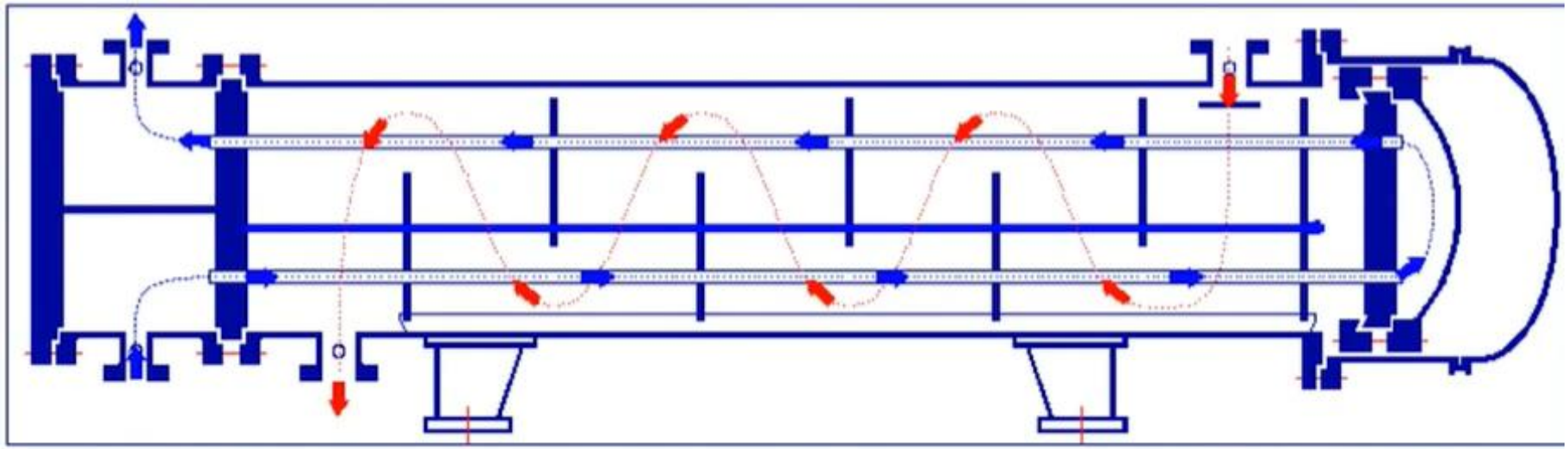
有一块遮热板时总热阻为

$$\Sigma R_{1,2,3} = 4\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon A} + \frac{2}{A} = 2\left(2\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon A} + \frac{1}{A}\right)$$

遮热板的表面黑度（发射率）ε 越小，表面热阻越大，削弱辐射换热的效果越显著。

11-3　换热器简介

可以实现使热量从热流体传给冷流体的设备，统称为换热器。



1. 换热器的分类

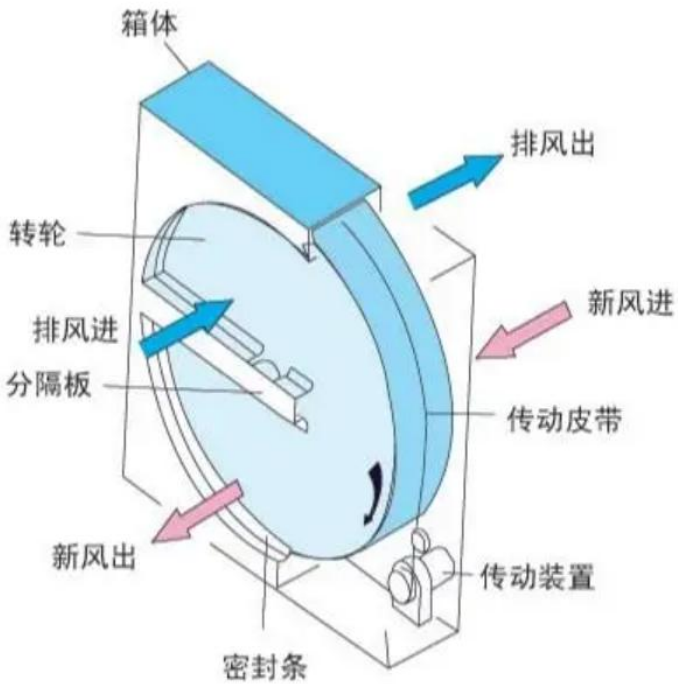
（1）按工作原理分类

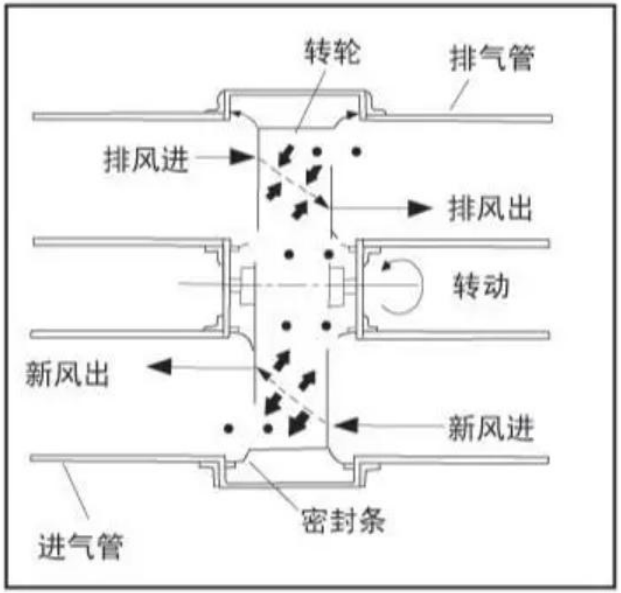
间壁式——冷热流体被金属壁面隔开

回热式——冷热流体交替地流过同一流道

混合式——冷热流体完全混合

间壁式


箱体
排风出
转轮
新风进
排风进
分隔板
传动皮带
新风出
传动装置
密封条

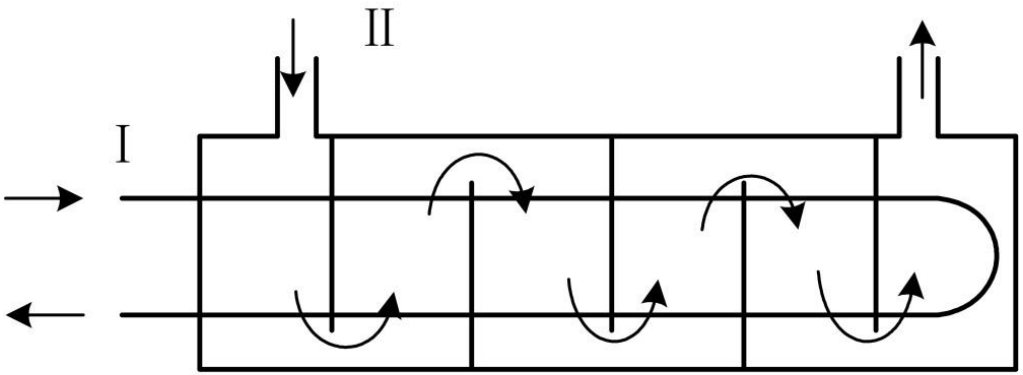

转轮
排气管
排风进
排风出
转动
新风出
新风进
密封条
进气管

回热式

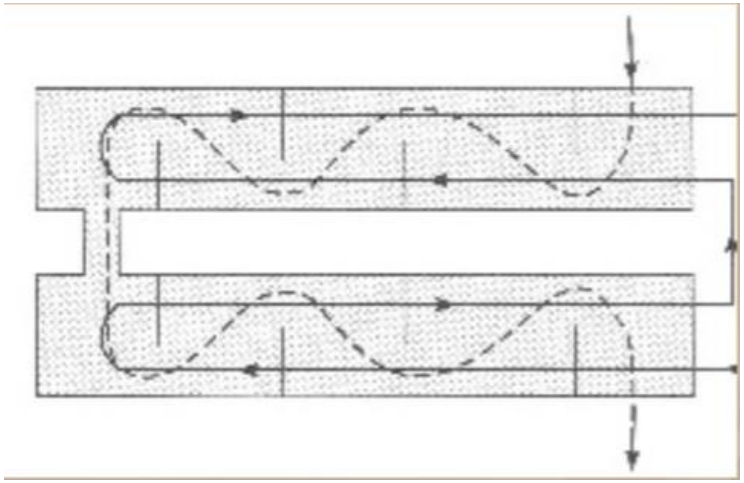
混合式

（2）按结构分类

壳管式：下图为1-2 型（单壳程、双管程）



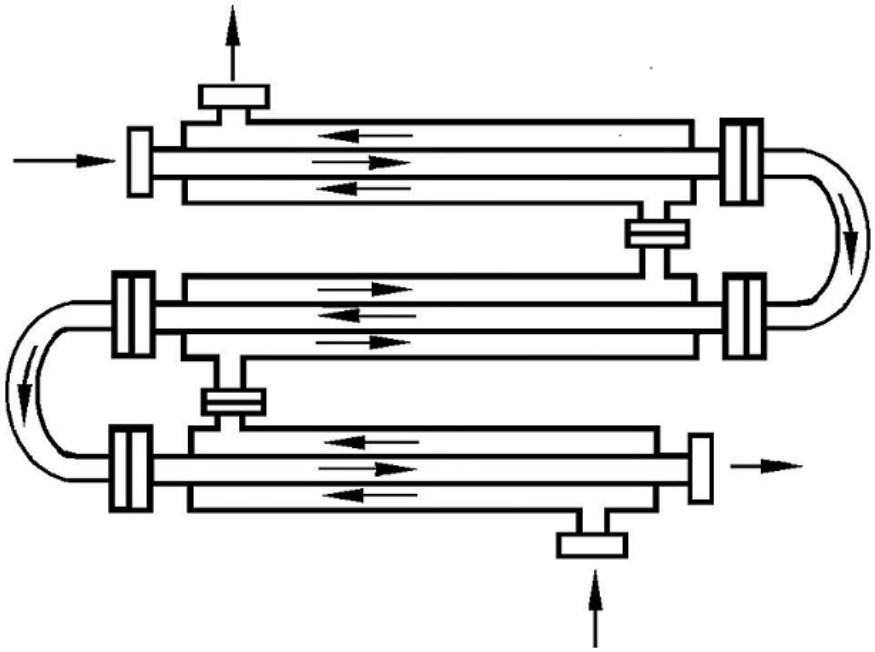
1 —2　型壳管式换热器

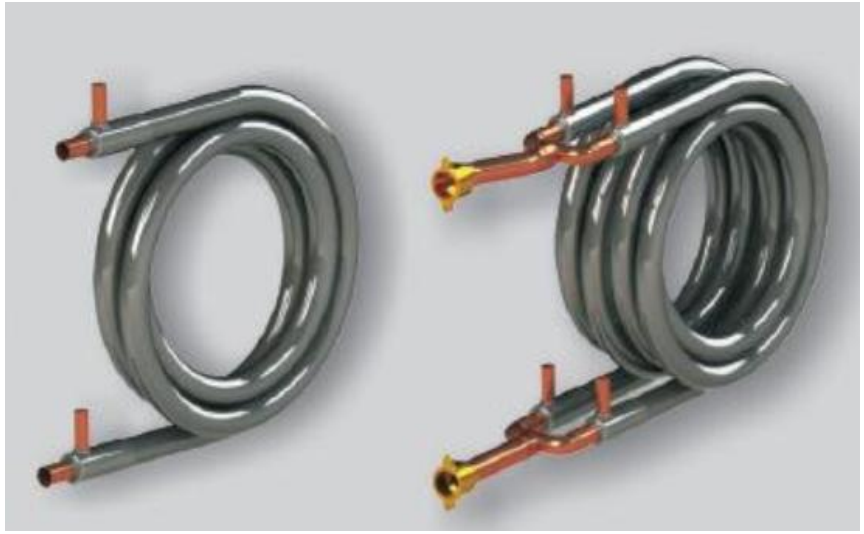


（2—4型 双壳程、四管程）

（2）按结构分类

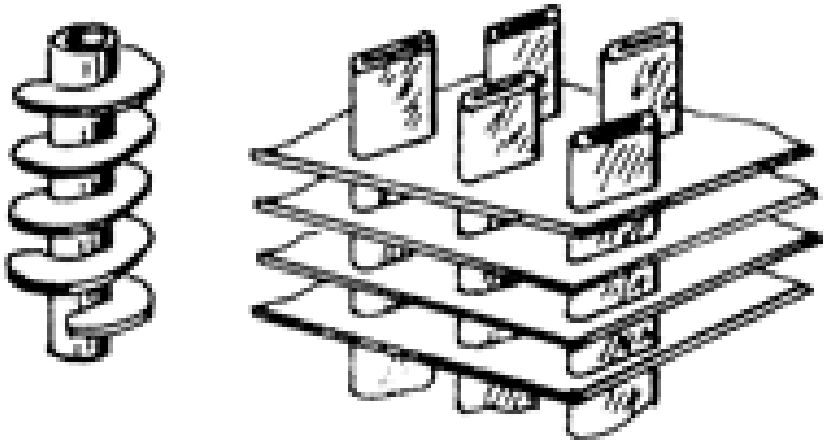
套管式：最简单的间壁式换热器。流体有逆流和顺利两种，适用于传热量不大或流体流量不大的情形。

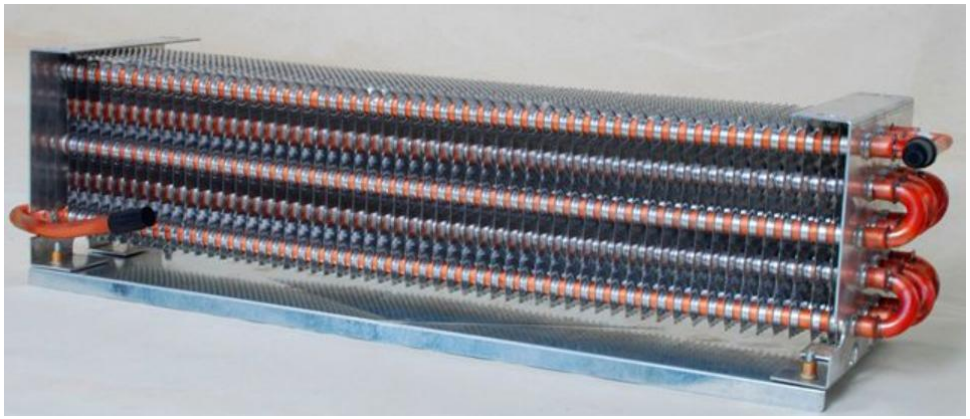




（2）按结构分类

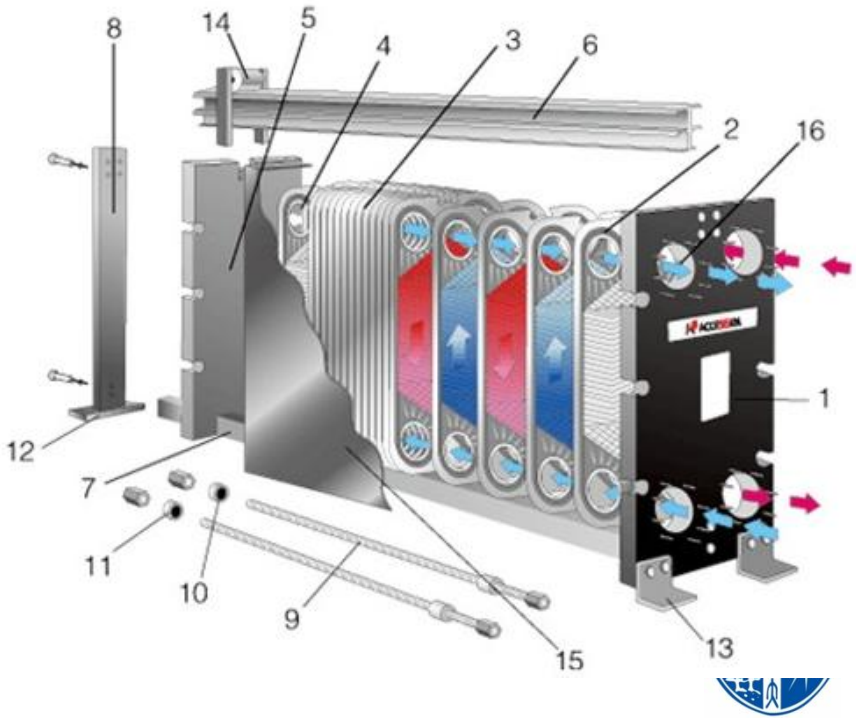
肋管式（翅片管式）





（2）按结构分类

板式：由一组几何结构相同的平行薄平板叠加组成，冷热流体间隔地在每个通道中流动。



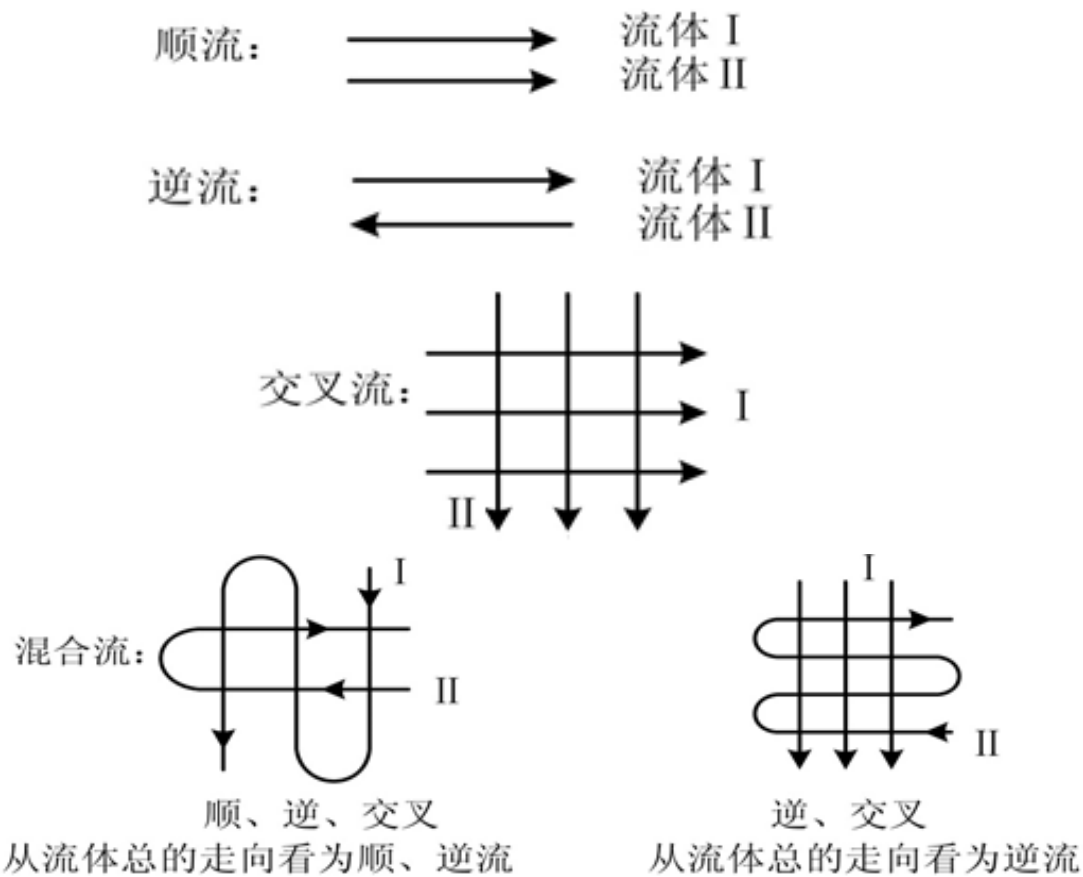
（3）按流动方式分

顺流

逆流

交叉流

混合流



11-4　换热器的平均温差

1. 间壁式换热器计算的基本公式

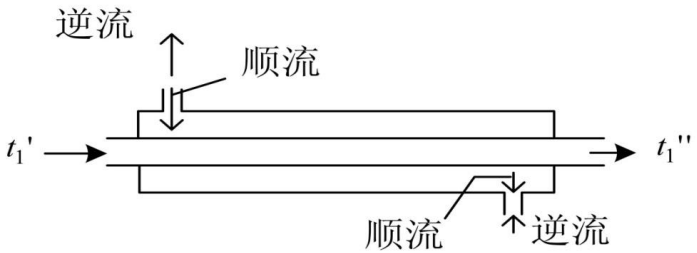
$$\Phi = kA\Delta t_{\mathrm{m}}$$ ——传热方程

$$\Phi = m_1 c_{p1}(t_1' - t_1'') = m_2 c_{p2}(t_2'' - t_2')$$

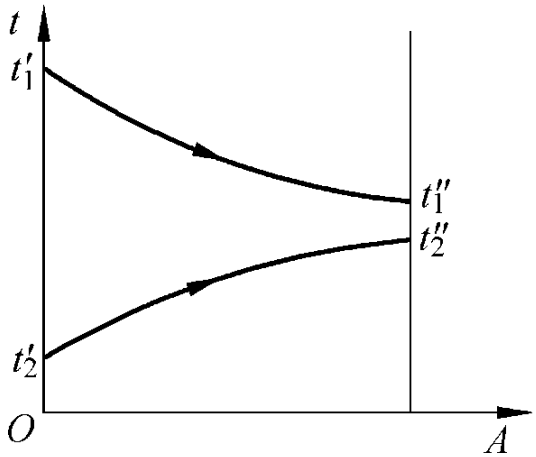
$$kA\Delta t_{\mathrm{m}} = q_{\mathrm{m}1} c_{p1}(t_1' - t_1'') = q_{\mathrm{m}2} c_{p2}(t_2'' - t_2')$$

——热平衡方程

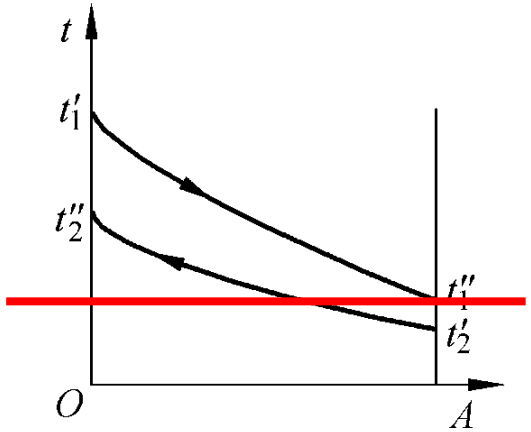
2. 单流程壳管式换热器中流体的温度分布（1-1 型）



顺流、无相变



逆流、无相变



3. 对数平均温差 Δt_m

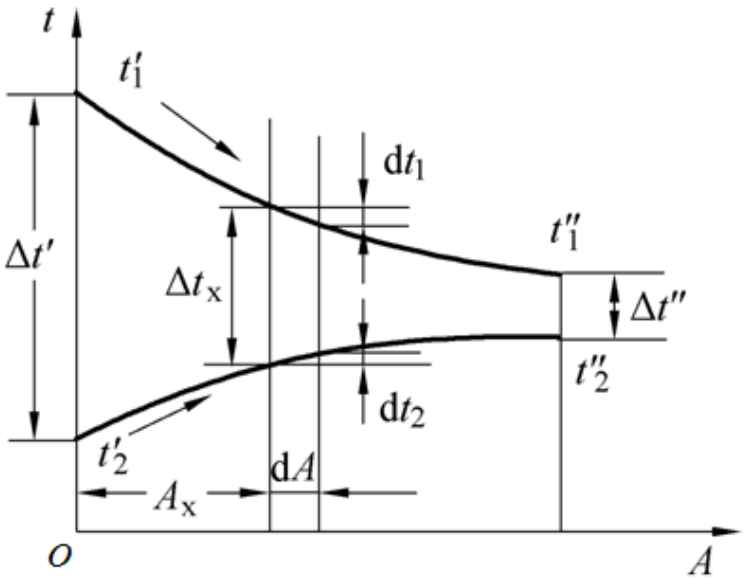
（1）单流程壳管式 Δt_m 的计算

设:
- q_{m1}、q_{m2}、c_{p1}、c_{p2} 均为常数;
- k 为常数;
- 无散热损失;
- 沿轴向导热量忽略不计;

以顺流为例，取微元体进行分析：

微元面积的换热量为：

$$\mathrm{d}\Phi = k\mathrm{d}A\Delta t_x \qquad (1)$$



热、冷流体放、吸热量为：

$$\mathrm{d}\Phi_1 = -q_{m1}c_{p1}\mathrm{d}t_1 \qquad (2)$$

$$\mathrm{d}\Phi_2 = q_{m2}c_{p2}\mathrm{d}t_2 \qquad (3)$$

（2）、（3）变形为

$$\mathrm{d}t_1 = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{q_{m1}c_{p1}} \qquad (4)$$

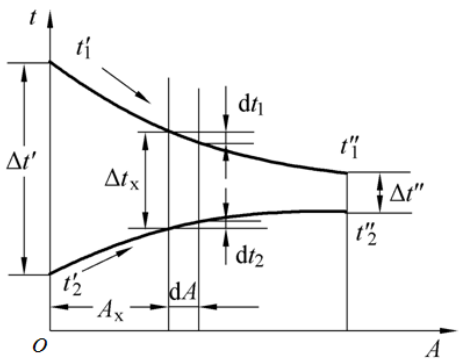
$$\mathrm{d}t_2 = \frac{\mathrm{d}\Phi}{q_{m2}c_{p2}} \qquad (5)$$

（4）-（5）得 dA 处传热温差的增量为

$$\mathrm{d}(\Delta t_x)=\mathrm{d}t_1-\mathrm{d}t_2=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{q_{\mathrm{m}1}c_{p1}}-\frac{\mathrm{d}\Phi}{q_{\mathrm{m}2}c_{p2}} \qquad (6)$$

将（1）代入（6），并令：

$$m=\frac{1}{q_{\mathrm{m}1}c_{p1}}+\frac{1}{q_{\mathrm{m}2}c_{p2}}$$



则

$$\frac{\mathrm{d}(\Delta t_x)}{\Delta t_x}=-km\mathrm{d}A \qquad (7)$$

两边积分 $$\int_{\Delta t'}^{\Delta t''} \frac{\mathrm{d}(\Delta t_x)}{\Delta t_x} = -\int_0^A km\mathrm{d}A$$

设 k 和 m 为常数，有

$$\ln\frac{\Delta t''}{\Delta t'} = -kmA \qquad (8)$$

由热平衡方程

$$\Phi = q_{\mathrm{m}1}c_{p1}(t_1' - t_1'') = q_{\mathrm{m}2}c_{p2}(t_2'' - t_2')$$

可推得 $$m=\frac{1}{q_{m2}c_{p2}}+\frac{1}{q_{m1}c_{p1}}$$

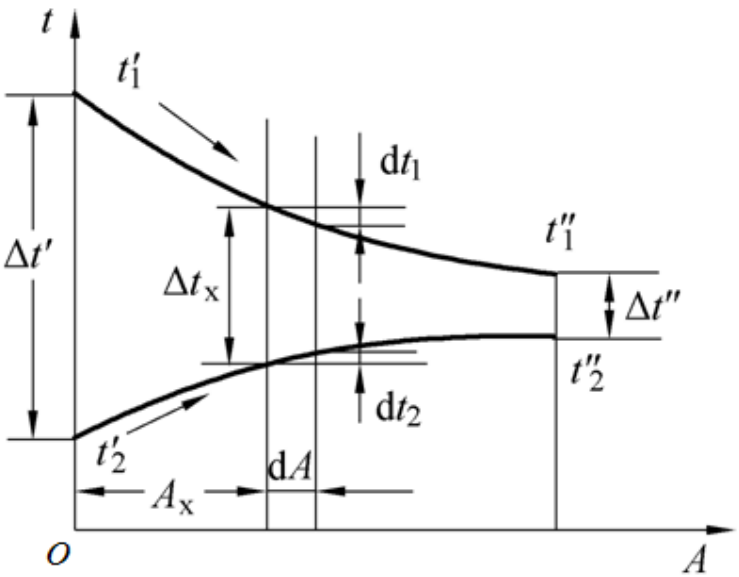
$$=\frac{1}{\Phi}\left[(t_1'-t_2')-(t_1''-t_2'')\right]=\frac{\Delta t'-\Delta t''}{\Phi} \qquad (9)$$

将（9）代入（8），得 $\ln\frac{\Delta t''}{\Delta t'}=-kA\frac{\Delta t'-\Delta t''}{\Phi}$

$$\Phi=kA\frac{\Delta t''-\Delta t'}{\ln\frac{\Delta t''}{\Delta t'}}=kA\frac{\Delta t'-\Delta t''}{\ln\frac{\Delta t'}{\Delta t''}}$$

冷、热流体的对数平均温差为：

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \dfrac{\Delta t'}{\Delta t''}} = \frac{\Delta t'' - \Delta t'}{\ln \dfrac{\Delta t''}{\Delta t'}}$$



或 $$\Delta t_m = \frac{\Delta t_{max} - \Delta t_{min}}{\ln \dfrac{\Delta t_{max}}{\Delta t_{min}}}$$

逆流时 Δt_m 的计算公式与顺流相同，只是注意：

$$\Delta t' = t_1' - t_2'' \qquad \Delta t'' = t_1'' - t_2'$$

简化计算：

当 $\dfrac{\Delta t_{max}}{\Delta t_{min}} \le 2$ 时，可取 $\Delta t_m = \dfrac{\Delta t_{max} + \Delta t_{min}}{2}$

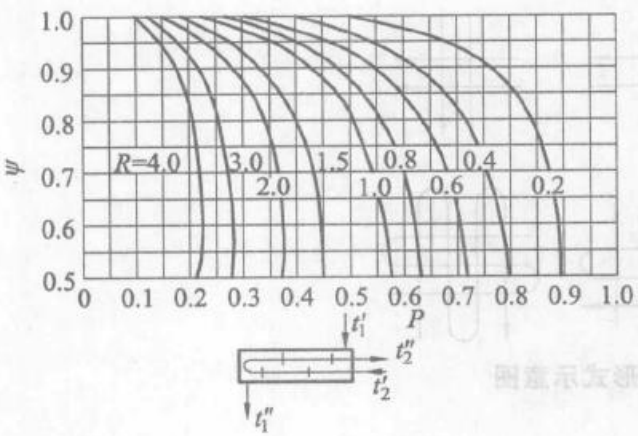
相对误差 < 4%。

（2） 其它流动方式 Δt_m 的计算

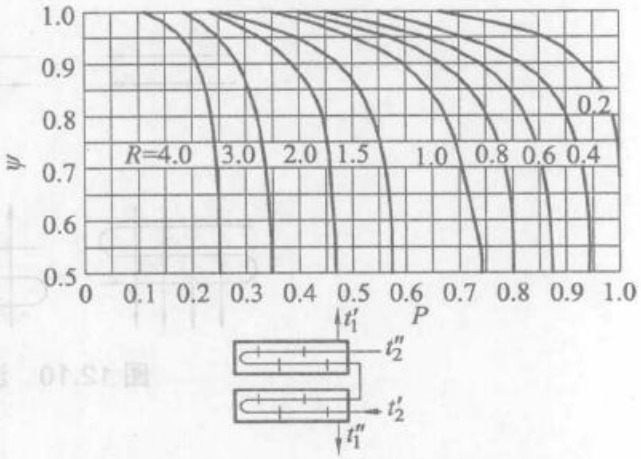
$$\Phi = kA\Delta t_m$$

$$\Delta t_m = \Psi(\Delta t_m)_{逆}$$

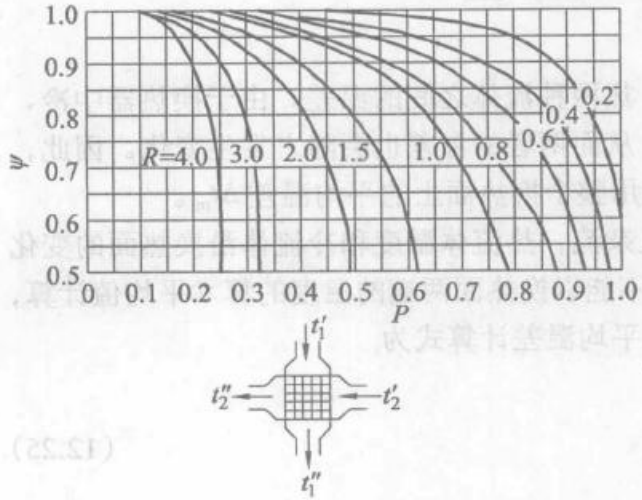
式中　$\Psi = f(P, R)$　查图12-11（P.236）



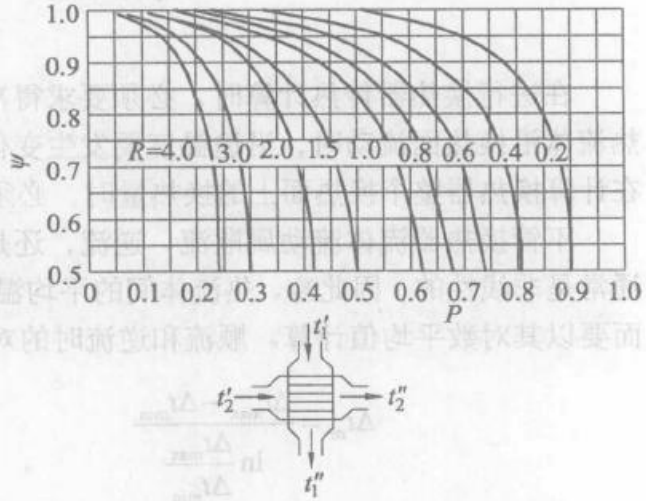
1 壳程，2、4、6、8 等管程的 ψ 值



2 壳程，4、8、12、16 等管程的 ψ 值



一次交叉流，两种流体各自不混合时的 ψ 值



一次交叉流，一种流体混合，另一种流体不混合的 ψ 值

11-5　换热器的热计算

- 平均温差法
- 效能-传热单元法（ε-NTU法）

本章只介绍平均温差法的热计算。

- 传热方程 $$\Phi = kA\Delta t_{\mathrm{m}}$$

- 热平衡方程 $$\Phi = q_{\mathrm{m}1}c_{p1}(t_1' - t_1'') = q_{\mathrm{m}2}c_{p2}(t_2'' - t_2')$$

$$kA\Delta t_{\mathrm{m}} = q_{\mathrm{m}1}c_{p1}(t_1' - t_1'') = q_{\mathrm{m}2}c_{p2}(t_2'' - t_2')$$

换热器的热计算分为设计计算和校核计算。

（1）设计计算

已知：q_{m1}、q_{m2}、k、三个温度（或 4 个温度加 1 个流量），可求得对数平均温差，然后再求Φ1或Φ2（即Φ），最后由传热方程求得A。

（2）校核计算：

已知：A、k、q_{m1}、q_{m2}、t_1'、t_2'，求 t_1''、t_2''、Φ

（了解是否满足要求）

无论哪种计算，都是基于基本公式：传热方程和热平衡方程。

需要说明的是，在进行校核计算时，由于通常两换热器的出口温度均未知，因此用对数平均温差法进行换热器校核计算需要试算。

而用效能-传热单元数法（ε-NTU法）无需试算。

校核计算应采用试算法求解，试算法求解通常是先假设一种流体的出口温度，求出另一种流体的出口温度，查取物性，进行计算，求得 Φ 后看是否满足要求，若不满足，调整参数重新计算。

本节重点：用平均温差法进行换热器的设计计算。

例1　油的初始温度为180°C，c_p=2.1 kJ/（kg·°C），流量为 0.1 kg/s，把流量为 0.1 kg/s的水从35°C加热到 95°C，水的比热为 4.17 kJ/（kg·°C），），换热器传热系数 k=50 W/（m^2 • K），试求所需的换热器面积 A。

解：　根据热平衡

$$q_{m1}c_{p1}(t_1'-t_1'')=q_{m2}c_{p2}(t_2''-t_2')$$

$$t_1''=t_1'-\frac{c_{p2}}{c_{p1}}(t_2''-t_2')$$

$$=180-\frac{4.17}{2.1}(95-35)=60.86$$

$\because$ $t_2''>t_1''$ $\therefore$ 换热器只能采用逆流布置。

$$\Delta t' = t_1' - t_2'' = 180 - 95 = 85\ (^\circ\mathrm{C}),$$

$$\Delta t'' = t_1'' - t_2' = 60.86 - 35 = 25.86\ (^\circ\mathrm{C})$$

$$\Delta t_{\mathrm{m}} = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \dfrac{\Delta t'}{\Delta t''}}$$

$$= \frac{85 - 25.86}{\ln \dfrac{85}{25.86}} = 49.7\ (^\circ\mathrm{C})$$

$$\Phi = q_{m1} c_{p1} (t_1' - t_1'') = q_{m2} c_{p2} (t_2'' - t_2')$$

$$\Phi = q_{m2} c_{p2} (t_2'' - t_2') = 0.1 \times 4.17 (95 - 35) = 25.02 \text{ kW}$$

$$A = \frac{\Phi}{k \Delta t_m} = \frac{25.02 \times 1000}{50 \times 49.7} = 10.07 \text{ m}^2$$

作业:　12-8

12.8　一逆流布置的空气加热器用热水每小时加热空气 1 600 kg，使空气的温度从 $t_2' = 20\ ^\circ\mathrm{C}$ 提高到 $t_2'' = 70\ ^\circ\mathrm{C}$，空气的定压比热容 $c_{p2} = 1.005\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)}$。为了加热空气，每小时使用 $t_1' = 105\ ^\circ\mathrm{C}$ 的热水 1 050 kg，水的定压比热容 $c_{p1} = 4.187\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)}$。如果传热系数 $k = 46.5\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$。试确定所需的换热面积。